

제6장 특수화재의 소방활동 요령 — 제4절 방사능시설 화재진압 (1) RI개요·방사선종류·방사선피폭(외부/내부) (본문 367~369p)

핵심 개념

알파선은 투과력 약하지만(종이로 차단) 전리력이 크고, 감마선은 투과력이 매우 강하다. 외부피폭은 감마선이, 내부피폭은 알파선이 가장 위험하다는 정반대 위험성을 갖는다.

제4절 방사능시설 화재진압 — 1. 방사성동위원소(RI)의 성상과 인체의 영향

방사성동위원소(RI: Radio Isotope)란 방사선을 방출하는 동위원소 및 그 화합물과 함유물을 말한다.

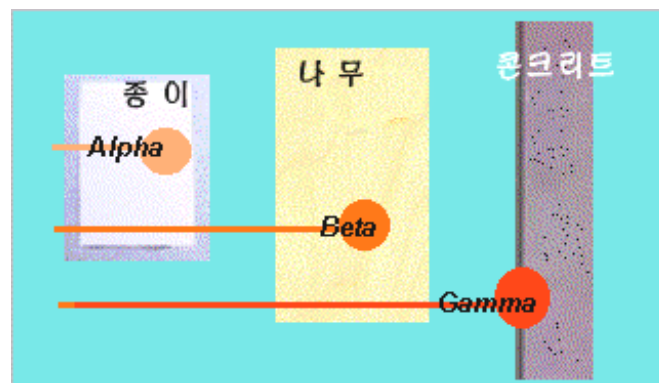
가. 방사능과 방사선

방사능: 방사선을 내는 능력 혹은 물질(우라늄 등)

방사선: 방사성물질에서 방출되는 알파선·베타선·감마선, 특수장치로 만드는 X선·양자선·전자선, 원자로에서 만드는 중성자선. 투과성·전리작용·형광작용의 성질

방사선별 투과력·전리력 비교

종류	투과력	전리력
알파선	약함(종이 1장으로 거의 완전 차단)	크다
베타선	알파선보다 강함(공기중 수m, 알루미늄·플라스틱 수mm로 완전차단)	알파선보다 약함
감마선	매우 강함	베타선보다 약함



[그림 1-136] 방사선별 투과력의 비교

시험 포인트

투과력은 알파<베타<감마 순으로 커지지만, 전리력은 반대로 알파>베타>감마 순으로 작아진다는 역상관 관계를 정확히 기억.

나. 방사선 피폭

구분	정의	가장 위험한 선	방호 3대원칙
외부피폭	인체 외측에서 피부에 조사되는 것	투과력 큰 감마선	1) 거리는 멀리 2) 시간은 짧게 3) 방사선 종류에 맞는 차폐
내부피폭	호흡기·소화기·피부 등으로 인체에 들어온 상태	알파선이 가장 위험	1) 격리(작업장소 제한) 2) 희석(공기정화 등으로 농도 희석) 3) 경로차단(보호복·공기호흡기)

시험 포인트

"외부피폭=감마선 위험, 3대원칙=거리·시간·차폐" vs "내부피폭=알파선 위험, 3대원칙=격리·희석·경로차단"을 서로 바꿔 묻는 문제 매우 빈출 — 외부는 투과력 큰 게 위험, 내부는 전리력 큰 게 위험하다는 이유로 이해하면 암기가 쉬움.

다. 오염

방사성동위원소가 직접 인체 피부·착용의류·소방설비 기자재에 흡착하는 것. 외부피폭은 물론 내부피폭 위험도 크고, 조치 지연 시 위험범위가 확대됨